

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**  
Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель, доцент  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_ С. Л. Макаров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия», старший  
преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_ Н. А. Павлов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**USB Менеджер Паролей**

**Руководство оператора**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.03.10-01 34 01-1-ЛУ**

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

\_\_\_\_\_ / С. А. Чубий /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл.  |  |

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 34 01-1-ЛЮ

**USB Менеджер Паролей**

**Руководство оператора**

**RU.17701729.03.10-01 34 01-1**

**Листов 9**

|            |              |             |             |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инв.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|            |              |             |             |              |

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....                                              | 3  |
| 1.1. Наименование программы .....                              | 3  |
| 1.2. Краткая характеристика области применения программы ..... | 3  |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....                                  | 4  |
| 2.1. Функциональное назначение .....                           | 4  |
| 2.2. Эксплуатационное назначение .....                         | 4  |
| 3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ .....                          | 5  |
| 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....                                  | 6  |
| 4.1. Основные операции .....                                   | 6  |
| 5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ .....                                   | 10 |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

### 1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

### 2.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

### 2.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или университетскими). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

**3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

#### 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Всё взаимодействие с системой оператор производит одним из двух способов:

- вводит команды в интерфейс командной строки,
- производит физические манипуляции с USB-устройством.

Все операции выполняются по следующей схеме:

- Оператор инициализирует выполнение операции путем введения соответствующей команды в интерфейс командной строки системы.
- Система предлагает оператору ввести все необходимые для проведения операции данные в интер-активном режиме. Оператор вводит данные.
- При необходимости оператор нажимает кнопку на USB-устройстве для подтверждения проведения операции.
- Система выполняет операцию.

Если на каком-либо этапе выполнения операции возникает ошибка, выполнение операции прекращается, а система выводит сообщение об ошибке.

##### 4.1. Основные операции

###### 4.1.1. Получение справки: -h/ --help

**Команда:** -h/ --help

**Название:** Получение справки

**Описание:** Позволяет получить справку о доступных командах интерфейса командной строки.

**Замечание:** Выполнение операции не требует подтверждения с USB-устройства.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**4.1.2. Запись нового ключа: key write****Команда:** key write**Название:** Запись нового ключа**Описание:** Позволяет добавить новый ключ одного из допустимых типов в память устройства.**Замечание:** В том числе требует ввода:

- имени ключа,
- типа ключа,
- данных (содержимого) ключа,
- пароля для ключа.

Допустимые типы ключа:

- произвольные байты/ текст (в этом формате можно хранить обычные пароли),
- chacha20poly1305 симметричный ключ,
- k256 асимметричный ключ.

Для разных ключей пользователь может задать разные пароли.

Данные ключа будет храниться на устройстве в зашифрованном виде. Имя ключа **не** шифруется.**4.1.3. Генерация нового ключа: key gen****Команда:** key gen**Название:** Генерация нового ключа**Описание:** Позволяет случайно сгенерировать новый ключ одного из допустимых типов.**Замечание:** Операция схожа с key write, но ключ генерируется случайно, а не вводится вручную пользователем.

Ключ генерируется на самом устройстве и на компьютер не попадает.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



**4.1.4. Получение списка ключей: key list****Команда:** key list**Название:** Получение списка ключей**Описание:** Позволяет получить список всех ключей, записанных на устройстве.**Замечание:** Будет показана только открытая информация о ключах. Ввод пароля не требуется.**4.1.5. Получение ключа: key get****Команда:** key get**Название:** Получение ключа**Описание:** Позволяет получить всю (в том числе зашифрованную) информацию о ключе.**Замечание:** Требуется ввод пароля.**4.1.6. Симметричное шифрование данных: encrypt****Команда:** encrypt**Название:** Симметричное шифрование данных**Описание:** Позволяет зашифровать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве — на компьютер ключ не попадает.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**4.1.7. Симметричное дешифрование данных: decrypt****Команда:** decrypt**Название:** Симметричное дешифрование данных**Описание:** Позволяет дешифровать ранее зашифрованные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве — на компьютер ключ не попадает.

**4.1.8. Асимметричная подпись данных: sign****Команда:** sign**Название:** Асимметричная подпись данных**Описание:** Позволяет подписать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.**Замечание:** Требуется ввод пароля от ключа.

Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве — на компьютер ключ не попадает.

**4.1.9. Проверка асимметричной подписи данных: verify****Команда:** verify**Название:** Проверка асимметричной подписи данных**Описание:** Позволяет верифицировать подписанные данные.**Замечание:** Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве — на компьютер ключ не попадает.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

RU.17701729.03.10-01 34 01-1

**5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ**

Сообщение об ошибках выводятся интерфейсом командной строки на стандартный поток вывода ошибок (stderr) в человеко-читаемом, текстовом формате. В сообщениях об ошибках подробно описаны причины их возникновения, из которых очевидным образом следуют способы их разрешения.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.03.10-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |